מבחן שני מחצית שניה - כיתות ט' הקבצה א-2

ב ה צ ל ח ה !

יום ראשון ב' בניסן תשע"ח
18/03/18

שם התלמיד: _____

כיתה: _____

משך המבחן 90 דקות

השימוש במחשבון מותר

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

פרק א': אלגברה – 45 נקודות

6+2 נק' 1. פתרו את המשוואה, רשמו תחום הצבה:

$$\frac{7}{x^2-5x}+\frac{3}{5-x}=\frac{5}{x}$$

תחום הצבה:

6 נק' 2. בכיתה יש 36 תלמידים, מתוכם 16 בנות ו- 20 בנים.
בוחרים באקראי תלמיד מהכיתה.
(א) מהי ההסתברות שייבחר בן ?
(ב) מהי ההסתברות שתיבחר בת ?

א.	ב.

.3 4 נק'

בקבוצה של 25 תלמידים, רק 9 מהתלמידים מרכיבים משקפיים.
בוחרים באקראי תלמיד מהקבוצה.
מהי ההסתברות שהתלמיד הנבחר **איננו** מרכיב משקפיים ?

תשובה _____

4. כתבו את ערך הפרמטרים a, b, c ופתרו את המשוואה הבאה באמצעות נוסחת השורשים.

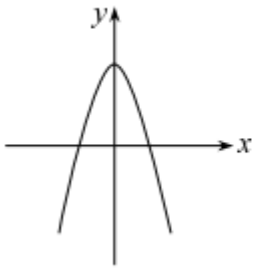
10 נק'

$x^2 - 2x - 80 = 0$	$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ a=_____ b=_____ c=_____
$3x^2 - 15x + 12 = 0$	a=_____ b=_____ c=_____

.5

5נק'

איזו מהפונקציות הבאות יכולה להתאים לפרבולה שבסרטוט ? נמקו.



I $y=(x-14)^2$

II $y=x^2-14$

III $y=-x^2+14$

IV $y=-x^2-14$

נימוק :

.6

12נק'

נתונה הפרבולה $y=-x^2-2x+3$.

א. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה וקבעו את סוגו.

ב. מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

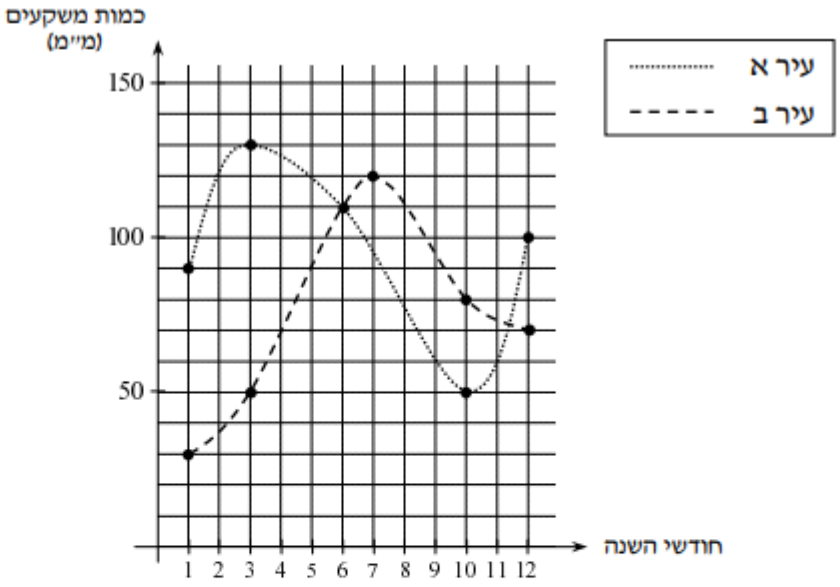
ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

ה. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה.

ו. מהו הערך המקסימלי של הפונקציה?

א.	ב.	ג.	ד.	ה.	ו.

פרק ב': אוריינות – 20 נקודות.



עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש בין כמות המשקעים בעיר א לבין כמות המשקעים בעיר ב בחודש דצמבר ?

(ב) באילו חודשים כמות המשקעים בשתי הערים הייתה זהה ?

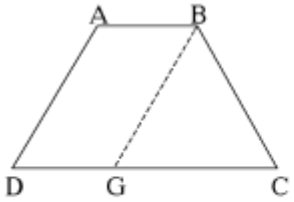
(ג) באילו חודשים כמות המשקעים בעיר א הייתה גבוהה מכמות המשקעים בעיר ב ?

(ד) באיזה חודש היה ההפרש במשקעים הגדול ביותר ? נמקו.

(ה) באיזו עיר ההפרש בין כמות המשקעים המקסימלית לבין כמות המשקעים המינימלית היה הגדול ביותר ? נמקו.

פרק ג': גיאומטריה – 35 נקודות.

.7



ABCD הוא טרפז שווה-שוקיים (AD=BC).

נתון: $BG||AD$, $\sphericalangle B_1=\sphericalangle B_2$.

8 נק'

א. חשבו את זוויות הטרפז.

ב. נתון: 3 ס"מ = DG, 5 ס"מ = BC.

חשבו את היקף הטרפז.

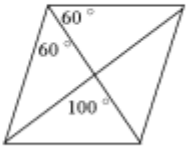
א.	ב.

3 נק'

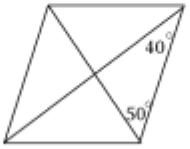
לפניכם 3 מעוינים. בשניים מהם הנתונים שגויים.

באילו מעוינים הנתונים שגויים? נמקו.

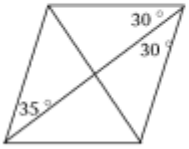
א.



ב.



ג.



נימוק:

.9

12 נק'

נתון מעוין ABCD.

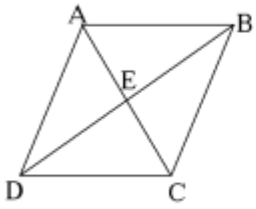
$\sphericalangle B=80^\circ$, $AE=$ 4 ס"מ , $BD=$ 12 ס"מ.

א. מה גודלן של הזוויות:

$\sphericalangle ABE$, $\sphericalangle DAE$, $\sphericalangle AEB$? נמקו.

ב. חשבו את שטח המעוין.

ג. חשבו את היקף המעוין.



א.	ב.	ג.

.10

12 נק'

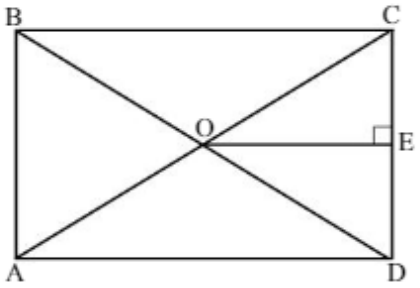
במלבן ABCD נתון:

$OE \perp DC$, $OE =$ 6 ס"מ , $CD =$ 8 ס"מ.

א. חשבו את אורך האלכסון AC.

ב. חשבו את אורך הקטע AD.

ג. חשבו את השטח וההיקף של המלבן.



א.	ב.	ג.